UDA 9 · LE RETI DI COMPUTER

Simulazione: le reti di computer

Stessa struttura e difficoltà della verifica, domande diverse. Datti 55 minuti, senza calcolatrice, poi correggi con le soluzioni in fondo.

Nome e cognome	Classe	Data

1. Scelta multipla: segna una sola risposta

12 punti

a) Un segnale che può assumere infiniti valori, con continuità, è:

O digitale
O analogico
O seriale
O sincrono

b) Il dispositivo che collega i PC di una LAN e invia i dati solo al destinatario giusto è:

O il modem
O il router
O lo switch
O l'access point

c) Il livello ISO-OSI che trasforma i bit in segnali su cavi, fibra o onde radio è il:

O livello 1, Fisico
O livello 3, Rete
O livello 4, Trasporto
O livello 6, Presentazione

d) Il programma che sembra utile ma nasconde una funzione dannosa è:

O il worm
O il trojan
O il ransomware
O il firewall

2. Vero o falso?

12 punti

V ☐ **F** ☐ Un amplificatore analogico amplifica anche il rumore.
V ☐ **F** ☐ Nella trasmissione parallela i bit viaggiano uno alla volta su un solo filo.
V ☐ **F** ☐ Nella trasmissione sincrona trasmettitore e ricevitore seguono lo stesso clock.
V ☐ **F** ☐ Il cavo coassiale ha una calza metallica che fa da schermo.
V ☐ **F** ☐ Una LAN può funzionare anche quando la connessione a internet è interrotta.
V ☐ **F** ☐ La topologia a maglia offre più percorsi alternativi.
V ☐ **F** ☐ Il modello ISO-OSI ha 5 livelli.
V ☐ **F** ☐ Un worm ha bisogno che l'utente apra un file per diffondersi.

3. Completa con la parola giusta

12 punti

1. Il dispositivo che porta la LAN senza fili, cioè il Wi-Fi, è l'_____.
2. Una rete che copre una città si chiama _____.
3. Un indirizzo IPv4 è lungo _____ bit.
4. L'indirizzo 127.0.0.1 indica _____.
5. L'attacco che blocca un server usando migliaia di dispositivi infetti è il _____.
6. Il mezzo trasmissivo in cui i bit viaggiano come impulsi di luce è la _____.

4. Abbina ogni malware alla sua descrizione

8 punti

Scrivi accanto a ogni descrizione la lettera giusta: **A** virus, **B** worm, **C** ransomware, **D** spyware.

Descrizione	Lettera
1. Registra i tasti premuti e li invia a uno sconosciuto.	
2. Si attacca a un file e si attiva quando lo apri.	
3. Rende illeggibili le foto e chiede un pagamento.	
4. Passa da solo da un computer all'altro attraverso la rete.	

5. Bit e byte

8 punti

La linea della scuola misura **20 Mbps**. Calcola il tempo minimo per scaricare: a) una presentazione da **150 MB**; b) un film da **1,5 GB** (usa 1 GB = 1000 MB) e scrivilo anche in minuti.

6. Un indirizzo IP in binario

10 punti

a) Scrivi in binario l'indirizzo **`192.168.10.65`**, un ottetto per casella. b) Di che classe è? c) È privato o pubblico?

Classe: _____ Privato o pubblico: _____

7. Subnetting

14 punti

La rete **`192.168.1.0/24`** va divisa in **2 sottoreti uguali**.

a) Prefisso e subnet mask in decimale: _____

b) Host per sottorete, con il calcolo: _____ c) Completa la tabella.

Sottorete	Indirizzo di rete	Primo host	Ultimo host	Broadcast
1				
2				

d) In quale sottorete si trova la stampante **`192.168.1.200`**? _____

8. Al computer

10 punti

Nel Prompt dei comandi `ipconfig` mostra: Indirizzo IPv4 **192.168.0.34**, Subnet mask **255.255.255.0**, Gateway predefinito **192.168.0.1**.

a) Qual è la parte di rete e quale la parte host? _____

b) Il PC **192.168.0.200** è nella stessa rete? Perché? _____

c) Quale comando verifica se il gateway risponde? _____

d) Quale comando mostra l'indirizzo fisico (MAC)? _____

e) Quale comando trova l'indirizzo IP di www.istruzione.it? _____

9. Valuta i rischi

8 punti

Probabilità e impatto vanno da 1 a 3. Livello: **ALTO** da 6 in su, **MEDIO** da 3 a 5, **BASSO** sotto 3. Completa e proponi una contromisura per la minaccia con il rischio più alto.

Minaccia	Probabilità	Impatto	Rischio	Livello
Furto del telefono senza blocco dello schermo	2	3		
Disco del PC che si rompe, con backup in cloud	1	1		
Account del gioco con una password debole	3	1		

Contromisura: _____

10. Domanda aperta

6 punti

Perché oggi le telecomunicazioni sono digitali? Che cosa sa fare un ripetitore digitale che un amplificatore analogico non può fare?

Punti: _____ / 100

Voto:

Soluzioni

Correggi la tua prova e segna i punti. Se un esercizio ti è andato male, rivedi la lezione indicata.

Es.	Soluzione	Punti
1	a) analogico · b) lo switch · c) livello 1, Fisico · d) il trojan	3 ciascuna
2	V · F (è la seriale) · V · V · V · V · F (sono 7) · F (è il virus ad aver bisogno di un file)	1,5 ciascuna
3	access point · MAN · 32 · il tuo stesso computer (localhost) · DDoS · fibra ottica	2 ciascuna
4	1 D (spyware) · 2 A (virus) · 3 C (ransomware) · 4 B (worm)	2 ciascuna
5	a) 150 × 8 = 1200 Mb; 1200 : 20 = **60 s**, cioè 1 minuto. b) 1,5 GB = 1500 MB = 12 000 Mb; 12 000 : 20 = **600 s = 10 minuti**. Non dimenticare il × 8!	4 + 4
6	a) `11000000 . 10101000 . 00001010 . 01000001` (65 = 64 + 1) · b) classe C (192–223) · c) privato (192.168.x.x)	6 + 2 + 2
7	a) /25, 255.255.255.128 · b) $2^7 - 2 = 126$ · c) sottorete 1: rete .0, primo .1, ultimo .126, broadcast .127; sottorete 2: rete .128, primo .129, ultimo .254, broadcast .255 · d) sottorete 2	2 + 2 + 8 + 2
8	a) rete 192.168.0, host 34 · b) sì: i primi tre ottetti sono uguali · c) `ping 192.168.0.1` · d) `ipconfig /all` (oppure `getmac`) · e) `nslookup www.istruzione.it`	2 ciascuna
9	Furto: 6, ALTO · Disco: 1, BASSO · Account: 3, MEDIO. Contromisura per il furto: blocco schermo con PIN o impronta, localizzazione del dispositivo, backup.	6 + 2
10	Anche il segnale digitale prende rumore, ma un ripetitore deve solo riconoscere se è arrivato uno 0 o un 1 e lo rispedisce pulito (rigenerazione). L'amplificatore analogico alza il segnale insieme al rumore, che si accumula a ogni passaggio. Il digitale usa anche gli stessi 0 e 1 dei computer.	6

Lezioni di riferimento: Introduzione alle telecomunicazioni (es. 1a, 2, 5, 10), Che cosa sono le reti (es. 1b, 1c, 3, 8), Indirizzi IP e sottoreti (es. 3, 6, 7, 8), La sicurezza nelle reti (es. 1d, 4, 9).